# CONCOURS OFFICIEL D'ENTRÉE DU SUPÉRIEUR

**Concours ESSEC Douala 2023 - Mathématiques Appliquées à la Gestion - Année 2023-2024**

*Épreuve : Microéconomie | Niveau : Concours | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts*

*CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.*

## PARTIE I : MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES & ÉVALUATION DE PROJETS (6 points)

*Décision d'investissement industriel pour une PME agro-alimentaire installée dans la zone portuaire de Douala-Bonabéri.*

**1. Amortissement d'emprunt bancaire :**

L'entreprise souscrit un emprunt de 100 000 000 FCFA remboursable en 5 annuités constantes au taux d'intérêt composé de 9% par an.

a) Calculer le montant de l'annuité constante de remboursement A.

b) Dresser les deux premières lignes du tableau d'amortissement de l'emprunt (Capital restant dû en début de période, Intérêts, Amortissement du capital, Annuité).

c) Quel est le montant total des intérêts payés à la banque au terme des 5 ans ?

**2. Critères de rentabilité d'investissement :**

Le projet génère des flux nets de trésorerie (cash-flows) de 30 millions par an pendant 5 ans. Coût du capital k = 10%.

a) Calculer la Valeur Actuelle Nette (VAN) du projet. L'investissement est-il rentable ?

b) Déterminer par interpolation linéaire le Taux de Rendement Interne (TRI).

## PARTIE II : RECHERCHE OPÉRATIONNELLE & PROGRAMMATION LINÉAIRE (7 points)

*Optimisation de la production hebdomadaire d'une biscuiterie de Douala fabriquant deux types de gâteaux G1 et G2.*

| Ressource disponible | Consommation par G1 | Consommation par G2 | Capacité hebdomadaire |
|---|---|---|---|
| Farine de blé | 2 kg | 4 kg | 800 kg |
| Sucre raffiné | 3 kg | 1 kg | 600 kg |
| Temps de four | 1 heure | 2 heures | 360 heures |
| Marge unitaire nette | 3 000 FCFA | 4 000 FCFA | Maximiser le profit Z |

**1. Modélisation et résolution graphique :**

a) Poser le programme linéaire complet sous forme canonique (fonction objectif et contraintes d'inégalités).

b) Représenter graphiquement le polygone des solutions admissibles dans le repère (x1, x2).

c) Déterminer les coordonnées du sommet optimal et calculer le profit maximum hebdomadaire Z*.

**2. Résolution par l'algorithme du Simplexe :**

Écrire la forme standard avec les variables d'écart e1, e2, e3 et dresser le tableau initial du simplexe.

## PARTIE III : CHAÎNES DE MARKOV & PRÉVISION DE PARTS DE MARCHÉ (7 points)

*Dynamique concurrentielle entre deux opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun (Opérateur A et Opérateur B).*

**1. Matrice de transition stochastique :**

Chaque mois, 15% des abonnés de A migrent vers B, tandis que 25% des abonnés de B migrent vers A.

a) Écrire la matrice de transition P du système stochastique.

b) Si au départ A détient 70% et B détient 30% du marché (vecteur initial pi_0 = [0.7, 0.3]), calculer la répartition pi_1 après un mois et pi_2 après deux mois.

**2. État stationnaire à long terme :**

a) Déterminer la distribution limite stationnaire pi = [pi_A, pi_B] vérifiant pi * P = pi et pi_A + pi_B = 1.

b) Interpréter économiquement ce résultat pour la stratégie marketing de chaque opérateur.